

FFI

TM1. CAMPO ELECTROSTATICO EN EL VACIO

- Carga eléctrica (q): propiedad fundamental de la materia que produce fuerzas de atracción o repulsión entre partículas.

↳ Propiedades:

- Existen 2 estados de carga $+$ y $-$
- Está cuantizada (mínima carga e^-)
- Se conserva en sistemas aislados

↳ Unidades de carga:

- S.I.: Culombio (C)
- Mín carga: $1.602176 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
- $1 \text{ C} \sim 10^{18}$ electrones

SUBMÚLTIPLOS

Prejijo	Símbolo	Factor
Micro	μ	10^{-6}
Nano	n	10^{-9}
Pico	p	10^{-12}
Femto	f	10^{-15}

- Constituyentes de la materia

Partícula	masa (kg)	Carga (C)
Electrón	9.1×10^{-31}	-1.6×10^{-19}
Protón	1.67×10^{-27}	$+1.6 \times 10^{-19}$
Neutrón	1.67×10^{-27}	0

$$Z = n^{\circ} \text{electrones} = n^{\circ} \text{protones}$$

$$A = n^{\circ} \text{protones} + n^{\circ} \text{neutrones}$$

NOTA: Un átomo es neutro si $n^{\circ} e^- = n^{\circ} p^+$. Si no:

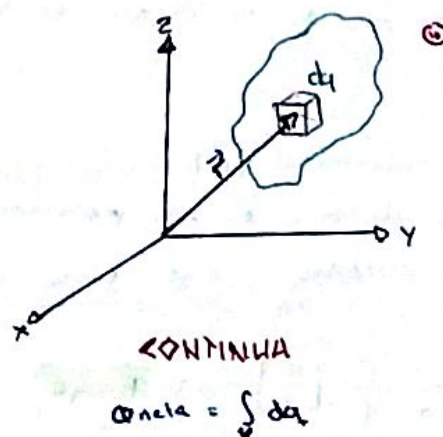
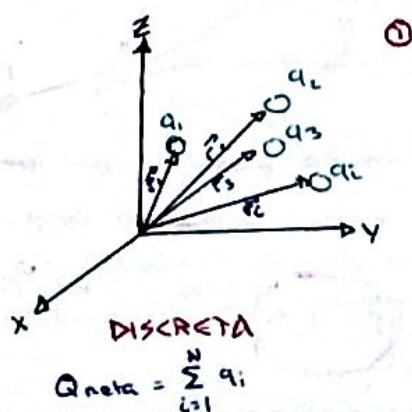
↳ Ión positivo: le faltan e^-

↳ Ión negativo: tiene e^- añadidos

- Carga neta: es la suma algebraica de sus cargas, tanto positivas como negativas.

$$Q_{\text{neto}} = \sum_{\text{Todas las cargas del sist.}} (q^+ + q^-)$$

- Distribuciones de carga



① Cargas puntuales

② Objeto macroscópico

• DENSIDAD DE CARGA

En objetos macroscópicos, la densidad de carga es la cantidad de carga eléctrica por unidad de longitud, de área o de volumen.

↳ Densidad volumétrica de carga



$$\rho = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}$$

$$dq = \rho dV \text{ (densidad de volumen)}$$

unidades: C/m^3

↳ Densidad superficial de carga



$$\sigma = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta S} = \frac{dq}{dS}$$

$$dq = \sigma dS \text{ (densidad de superficie)}$$

unidades: C/m^2

↳ Densidad lineal de carga



$$\lambda = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta L} = \frac{dq}{dL}$$

$$dq = \lambda dL \text{ (densidad de longitud)}$$

unidades: C/m

• FUECZAD ELÉCTRICA. LEY DE COULOMB. DIPLO

• FUERZA ENTRE CARGAS PUNTUALES

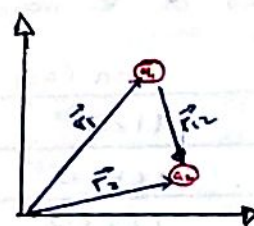
LEY DE COULOMB

$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

→ La fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas.

→ Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

→ Su dirección es la recta que une las cargas y el sentido depende de los signos; opuestos → atracción, mismo signo → repulsión.



$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$\hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$$

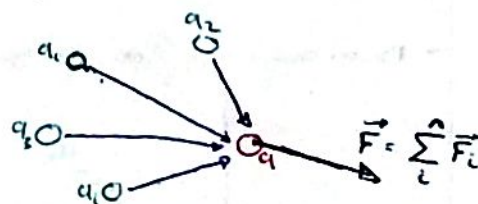
• Constante de Coulomb: $k = 8.99 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$



$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

• Fuerza ejercida por un sistema de cargas.

→ Principio de superposición de fuerzas: la fuerza neta ejercida sobre una carga es la suma vectorial de las fuerzas individuales ejercidas sobre dicha carga por cada una de las cargas del sistema.



• Campo eléctrico ($\vec{E}$)

Un campo eléctrico es una perturbación del espacio producida por partículas u objetos cargados y cuya fuerza se extiende a otros objetos o cargas.

$$\vec{E} = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q} \left[\frac{N}{C} \right] \Rightarrow \vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow \vec{F} = q \left(\sum_{i=1}^N k \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i \right) \Rightarrow \vec{E} = k \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

CAMPO ELÉCTRICO. LÍNEAS DE CAMPO.

El campo eléctrico es **vectorial**, en cada pto. del espacio tendrá un **valor** y una **dirección**

• Definición: $\vec{E} = \frac{1}{q} \vec{F}$ • Carga puntual: $\vec{E}(r) = K \frac{q}{r^2} \hat{r}$ • Discreta: $\vec{E}(r) = K \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$

• Continua: $d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}$ # Son todas con misma dirección

→ Cargas puntuales. Características del Campo



• Radial

• Proporcional a la carga

• Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.

• LÍNEAS DE CAMPO ELÉCTRICO

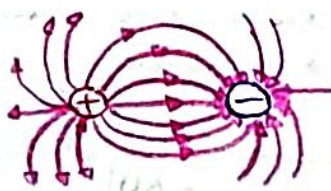
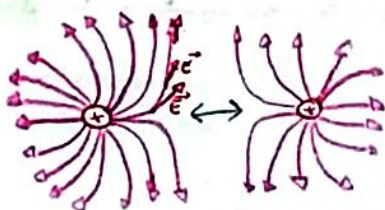
Los campos eléctricos se pueden representar mediante **líneas de campo**.

→ El vector campo en un pto es **tangente** a la línea de campo y, por tanto, 2 líneas de campo nunca pueden cruzarse.

• Propiedades

→ La **densidad de líneas** es proporcional al valor del **módulo del campo eléctrico**

→ A grandes distancias de una distribución de cargas, las configuración de líneas de campo se debe corresponder con la de una carga puntual con valor de carga neta de la distribución

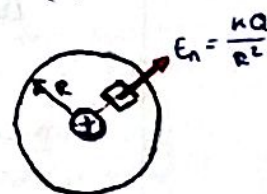
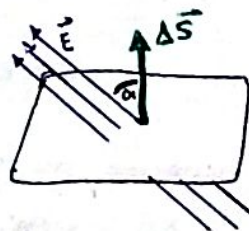
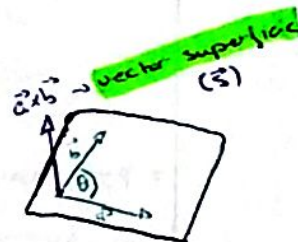


• FLUJO DEL CAMPO ELÉCTRICO

El **flujo elemental** representa la **cantidad** de campo eléctrico que atraviesa una superficie. El flujo total es la suma de todos los flujos elementales de la superficie.

$$\Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S} = |\vec{E}| |d\vec{S}| \cos \alpha$$



• LEY DE GAUSS

El **flujo neta** del campo eléctrico a través de una **superficie cerrada** es proporcional ($4\pi K$) a la carga neta encerrada dentro de la misma.

LEY DE GAUSS

$$\Phi_{\text{neto}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi K q_{\text{neto dentro de S}}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

Permitividad del vacío
 $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

LEY
DE
GAUSS

$$\Phi_{\text{neto}} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{neto dentro de S}}}{\epsilon_0}$$

→ PASOS RESOLVER EJERCICIOS LEY DE GAUSS

1- Seleccionar superficie de Gauss (esfera, cilindro)

2- Dirección de $\vec{E}$, $d\vec{S}$ ($\parallel \rightarrow \text{máx}$, $\perp \rightarrow 0$, otro $\rightarrow \cos \alpha$) *

3- Área / volumen de figuras básicas

* Casi siempre el campo no depende de la superficie.

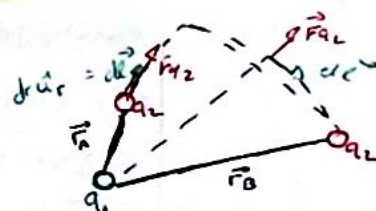
- Área $\rightarrow 4\pi r^2$
volumen $\rightarrow \frac{4}{3}\pi r^3$
- ▭ Área $\rightarrow 2\pi r (h+r)$
volumen $\rightarrow \pi r^2 h$
- ▭ Área $\rightarrow 6 \cdot L^2$
volumen $\rightarrow L^3$
- ▭ Área $\rightarrow B \times h$
volumen $\rightarrow B \times h \times l$

• Energía Potencial Electroestática

El trabajo de una fuerza mide la **energía transferida** a un objeto cuando una fuerza lo desplaza una cierta distancia. La **fuerza electrostática** es **conservativa** $\rightarrow$ el trabajo realizado entre 2 puntos **no depende** del camino que los conecta.

TRABAJO

$$W_{A,B}^C = \int_{A,C}^B \vec{F}_q \cdot d\vec{l} \quad \text{dirección}$$



$\rightarrow$ Energía potencial: el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una partícula, cuando se desplaza entre 2 puntos A y B, es igual a la **disminución** de la **energía potencial** de la partícula.

$$W_{A,B} = -\Delta U$$

• POTENCIAL ELÉCTRICO

La fuerza eléctrica se puede expresar como $\vec{F}(r) = q\vec{E}(r)$, por tanto:

$$W_{A,B} = \int_A^B \vec{F}_e \cdot d\vec{l} = \int_A^B q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\Delta U$$

$$U = Ep = K \frac{q_1 q_2}{r} \text{ [J]}$$

DEFINICIÓN DE DIFERENCIA DE POTENCIAL

$$\Delta V = V(B) - V(A) = \frac{\Delta U}{q} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Entre placas $\Delta V = E \cdot d$

POTENCIAL ELÉCTRICO

$$V = \frac{U}{q} \text{ [V]} \quad \text{1 Voltio} = \frac{1 \text{ Joule}}{1 \text{ C}}$$

NOTA: La energía potencial electrostática es una propiedad de una carga en el seno de un campo electrostático, mientras que el potencial es una propiedad del campo.

TRABAJO
DEL
CAMPO
ELECTROSTÁTICO
ENERGÍA
POTENCIAL
Y
POTENCIAL
ELÉCTRICO

• Relación campo - potencial

Dado que el potencial es la integral del campo eléctrico, el campo eléctrico es la derivada del potencial.

EN UNA DIMENSIÓN

$$\vec{E} = - \frac{dV}{dx} \hat{i}$$

EN GENERAL

$$\vec{E} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k} \right) = - \vec{\nabla} V$$

DERIVADAS PARCIALES

• SUPERFICIE EQUIPOTENCIAL

Lugar geométrico de los pntos en los que el potencial es constante.



Superficies equipotenciales.

• DIFERENCIA ENTRE ENERGÍA POTENCIAL Y POTENCIAL ELÉCTRICO

→ Energía potencial: Energía adquirida por una carga cuando se sitúa en un pto. de un campo electrostático, debido al mismo.

→ Potencial eléctrico: valor de la energía por unidad de carga de cada pto. del espacio en el que se ha establecido un campo electrostático debido al mismo.

DISTRIBUCIÓN DISCRETA

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N k \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

DISTRIBUCIÓN CONTINUA

$$U = \frac{1}{2} \int \rho d\tau = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau$$

CARGA PUNTUAL

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

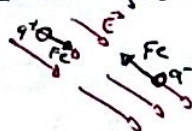
SISTEMA DE CARGAS

$$V = \sum_{i=1}^N V_i(r_i)$$

• Movimiento de cargas en un campo electrostático

Cuando una partícula de masa m y carga q esté sometida a la acción de un campo electrostático experimenta una fuerza proporcional a su carga.

$$\vec{F}_e = q\vec{E} \quad \begin{cases} q > 0 \Rightarrow \vec{F}_e \uparrow \uparrow \vec{E} \\ q < 0 \Rightarrow \vec{F}_e \uparrow \downarrow \vec{E} \end{cases}$$



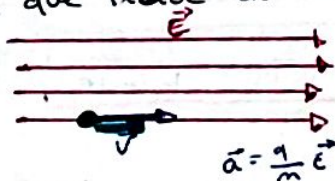
→ Segunda ley de Newton ($\vec{F}_e = m\vec{a}$)

$$\vec{F}_e = m\vec{a} \Rightarrow \vec{F}_e = q\vec{E} = m\vec{a} \quad \longrightarrow \quad \vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$$

$$\left. \begin{aligned} \bullet \vec{E} = 0 &\Rightarrow \vec{a} = 0 \text{ (M.U.)} \\ \bullet \vec{E} = \text{cte} &\Rightarrow \vec{a} = \text{cte} \text{ (M.U.D.)} \\ \bullet \vec{E} = E(t) &\Rightarrow \vec{a} = \vec{a}(t) \text{ (M.V.)} \end{aligned} \right\}$$

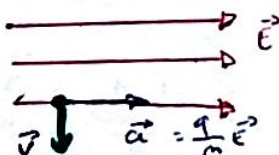
C. g.

* Partícula que incide en el sentido de un campo eléctrico homogéneo



Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado

* Partícula que incide perpendicularmente al sentido de un campo homogéneo.



Movimiento parabólico.

TRABAJO
DEL
CAMPO
ELECTROSTÁTICO
ENERGÍA
POTENCIAL
Y
POTENCIAL
ELÉCTRICO

MOVIMIENTO
DE
PARTÍCULAS
CARGADAS
EN GL
SIN
DE
UN CAMPO
ELÉCTRICO

TM 2. CONDUCTORES Y DIELECTRICOS. CONDENSADORES

- CONDUCTORES Y DIELECTRICOS**
- **Conductor:** material que permite el flujo libre de cargas eléctricas (electrones). Suele tener electrones libres circulando en su estructura. (Ej. Cobre, aluminio)
 - **Dielectrico o aislante:** material, aisla los electrones fuertemente unidos a sus átomos. Esto impide que haya corriente eléctrica, pero si pueden vibrarse (Polarización)

PROPIEDADES DE LOS CONDUCTORES EN EQUILIBRIO

- **Modelo de Conductor:** Los metales están formados por una red cristalina en la que los iones positivos están fijos en el espacio y los electrones se han desprendido y circulan libremente.

Propiedades: (1) Toda carga eléctrica neta sobre un conductor en equilibrio reside necesariamente en la superficie de este.

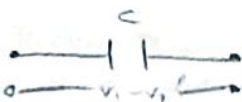
Nota: no se dibujan líneas de campo en el interior de conductores

(2) El campo eléctrico en el exterior de un conductor es perpendicular a su superficie y tiene valor σ/ϵ_0 , siendo σ la densidad de carga superficial local en dicho pto del conductor.

Nota: El hecho de que un conductor esté cargado afecta a otros conductores a su alrededor $\rightarrow$ fenómeno de influencia.

CAPACIDAD DE UN CONDUCTOR CONDENSADORES

- **Capacidad eléctrica (C):** es la eficiencia de un conductor para almacenar carga eléctrica (Q) por unidad de potencial eléctrico (V)



$$C = \frac{Q(C)}{V(V)} \quad [\text{Faradios}]$$

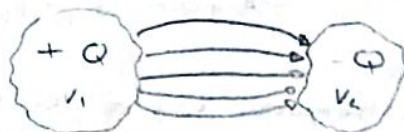
$$1 \text{ Faradio} = \frac{1C}{1V}$$

- **CONDENSADOR:**

Dispositivo constituido por 2 conductores aislados (armaduras), con cargas $+Q$ y $-Q$.

CAPACIDAD DE CONDENSADOR

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$$



GEOMETRÍAS TÍPICAS DE CONDENSADOR

- Condensador plano:

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

Si d es una medida ϵ_0

- Condensador esférico:

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

- Condensador cilíndrico:

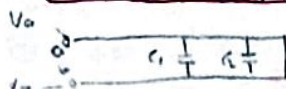
$$C = \frac{1Q}{V_1 - V_2} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$$

ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES

PARALELOS

Todos tienen la misma diferencia de potencial (ΔV). La capacidad es la suma.

$$C_{eq} = \frac{Q_{\Sigma}}{\Delta V} = \sum_{i=1}^N C_i$$



SERIE

Todos almacenan la misma carga (Q). La inversa de la capacidad es equivalente a la suma de las inversas.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{\Delta V}{Q} = \sum \frac{1}{C_i}$$



Cargar un condensador requiere energía y parte de esta queda almacenada en forma de energía electrostática.

ENERGÍA ELECTROSTÁTICA

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q \Delta V = \frac{1}{2} C \Delta V^2$$

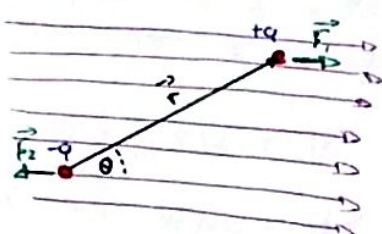
La energía por unidad de volumen, en el espacio entre las armaduras, o densidad de energía electrostática viene dada por:

$$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

- DIeléCTRICOS

POLARIZACIÓN ELÉCTRICA DE LA MATERIA. VECTOR DE POLARIZACIÓN

- Polarización:** Cuando se aplica un campo eléctrico a un dieléctrico, sus átomos se polarizan. Las cargas del átomo se desplazan en sentidos opuestos formando un dipolo.



- Momento dipolar**
Es la separación de las cargas eléctricas positivas y negativas de un sistema.

$$\vec{p} = q \vec{r}$$

- Energía de un dipolo desalineado:

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

Aislado



Polarizado



- Por de fuerza**
Es el 'esfuerzo' que hace el campo para alinearlos con líneas de campo.

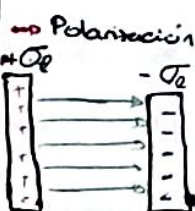
$$\vec{M}_o = \vec{p} \times \vec{E}$$

DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO

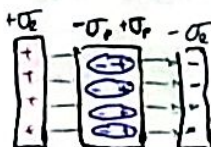
- Vector Polarización ($\vec{P}$):** representa la densidad de los momentos dipolares.

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} = \vec{p}_{\text{medio}} \quad \left[\frac{C \cdot m}{m^2} \right]$$

NO de moléculas / unidad de volumen



Polarización de un dieléctrico al introducirlo en un condensador



Nota: tenemos Q libre del condensador y Q ligada del dieléctrico

- VECTOR DESPLAZAMIENTO ELÉCTRICO:**

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

Nota: D caracteriza a la Q libre de un sistema

En dieléctricos lineales se cumple:

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

La susceptibilidad eléctrica [adimensional] mide la facilidad con la que un dieléctrico se polariza.

SUSCEPTIBILIDAD Y PERMITIVIDAD ELÉCTRICAS

- Permitividad relativa** $\rightarrow \epsilon_r = 1 + \chi_e$ $\uparrow \chi_e \uparrow$ facilidad polarizarse

Permitividad eléctrica del medio $\rightarrow \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ $\rightarrow$ Permitividad del vacío

$$k \equiv \epsilon_r$$

LEY DE GAUSS

Para usarla en un medio dieléctrico se cambia ϵ_0 por ϵ .

PARA DIeléCTRICOS

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{libre}}}{\epsilon} \quad \text{Solo } Q \text{ libre}$$

$\epsilon \rightarrow$ permitividad eléctrica del medio

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{libre}} \quad \text{Solo } Q \text{ libre}$$

Constante dieléctrica ϵ_r (ϵ_0)

INFLUENCIA
DE LOS
DIELECTRICOS
EN
LOS CONDENSADORES

Las principales diferencias que ocurren al introducir un dieléctrico en un condensador son:

• Campo:

$$|\vec{E}| = \frac{|\vec{E}_0|}{\epsilon_r}$$

• Diferencia de potencial:

$$\Delta V = \frac{\Delta V_0}{\epsilon_r}$$

• Capacidad:

$$C = \epsilon_r C_0$$

VARIANTES



se comportan como condensadores en serie



se comportan como condensadores en paralelo



FORMULARIO

Primer Bocal

DENSIDAD DE CARGA

- Densidad volumétrica: $\rho = \frac{dq}{dV} \text{ [C/m}^3\text{]}$
- Densidad superficial: $\sigma = \frac{dq}{dS} \text{ [C/m}^2\text{]}$
- Densidad lineal: $\lambda = \frac{dq}{dl} \text{ [C/m]}$

LEY DE COULOMB

- Ley de Coulomb: $\vec{F} = K \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \text{ [N]}$
- Relación Fuerza - Campo: $\vec{F} = q\vec{E} \text{ [N]}$
- Fuerza total: $\vec{F}_T = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$ #Prp de superposición

CAMPO ELÉCTRICO

- Campo Eléctrico: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = K \frac{q}{r^2} \hat{r} \text{ [V/C]}$
 - Volumétrica carga: $\vec{E} = K \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$
 - Superficial carga: $\vec{E} = K \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}$
 - Lineal carga: $\vec{E} = K \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$

LEY DE GAUSS Y FLUJO

- Flujo: $\Phi = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = |\vec{E}| \cdot |\vec{S}| \cdot \cos \alpha \text{ [V} \cdot \text{m}^2\text{]}$
- Ley de Gauss: $\Phi_{\text{Acto}} = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{dentro de S}}}{\epsilon_0}$
- Permitividad del vacío: $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2 \rightarrow$ Permitividad del vacío

TRABAJO Y ENERGÍA POTENCIAL

- Trabajo: $W_{A,B} = \int_{A,C}^B \vec{F}_{q_2} \cdot d\vec{r} ; W_{A,B} = -[U(r_B) - U(r_A)] \text{ [J]}$
- Energía potencial: $\Delta U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) \text{ [J]}$

POTENCIAL ELÉCTRICO

- Diferencia de potencial: $\Delta V = V(B) - V(A) = \frac{\Delta U}{q} = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{r} \text{ [Volto} = \frac{J}{C}\text{]}$
- Potencial: $V(r) = \frac{K \cdot q}{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{U}{q}$

MOVIMIENTO DE CARGAS

- EN UN CAMPO
- $\vec{F}_e = q\vec{E}$
- $\vec{F} = m\vec{a}$
- $\vec{a} = \frac{q}{m} \vec{E}$

GRADIENTE

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES

- Serie: $C_{eq} = \frac{q}{\Delta V} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}}$
- Paralelo: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{\Delta V}{q} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$

CAPACIDAD

- $C = \frac{q}{V}$
- $C = \frac{q}{V_1 - V_2}$

CONDENSADOR PLANO } $\rightarrow C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$

CONDENSADOR ESFÉRICO } $\rightarrow C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}$

CONDENSADOR CILÍNDRICO } $\rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)}$

ENERGÍA ALMACENADA } $U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} Q\Delta V = \frac{1}{2} C\Delta V^2$

DENSIDAD DE ENERGÍA } $\eta = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$

VECTOR DESPLAZAMIENTO } $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad [C/m^2]$

VECTOR POLARIZACIÓN } $\vec{P} = \chi_e \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}$

Permitividades } $\begin{cases} \text{Relativa: } \epsilon_r = 1 + \chi_e \\ \text{Del medio: } \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \end{cases}$

CONDENSADOR + DIELECTRICO } $\begin{cases} |\vec{E}| = \frac{|\vec{E}_0|}{\epsilon_r} \\ \Delta V = \frac{\Delta V_0}{\epsilon_r} \\ C = \epsilon_r C_0 \end{cases}$

1. ELECTROSTÁTICA Y LEY DE GAUSS

↳ Ley de Gauss: $\oiint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{dentro de S}}}{\epsilon_0}$

↳ Densidades de carga:

- Volumétrica: $\rho = \frac{dq}{dv}$
- Superficial: $\sigma = \frac{dq}{dS}$
- Lineal: $\lambda = \frac{dq}{dl}$

↳ Relación campo - potencial: $\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\Delta V}{q}$

↳ Campo uniforme (Placas): $V = E \cdot d$



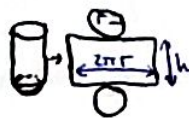
CONCEPTOS MATEMÁTICOS



$$A = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

→ dV SA



$$A_l = 2\pi r \cdot h$$

$$A_b = \pi r^2$$

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

2. Dielectricos y Condensadores

↳ Permitividad relativa: $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0$ constante dieléctrica (permeabilidad relativa)

↳ Susceptibilidad: $\chi_e = \epsilon_r - 1$

↳ Relación de campos: $E_{\text{total}} = \frac{E_{\text{vacío}}}{\epsilon_r}$ En el interior del dieléctrico

↳ Campo de Polarización: $E_{\text{pol}} = E_{\text{vacío}} - E_{\text{total}}$

↳ Vectores

- Desplazamiento: $\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$
- Polarización: $\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$

NOTA: Condensadores en serie tienen misma carga

↳ Capacidad general: $C = \frac{Q}{V}$ | $C = \frac{Q}{V_1 - V_2}$ dieléctrico

↳ Condensador plano: $C_0 = \epsilon_0 \frac{S}{d}$; $C_{\text{eq}} = \epsilon \frac{S}{d} = \epsilon_r \left(\epsilon_0 \frac{S}{d} \right) = \epsilon_r C_0$ Lo sin dieléctrico

↳ Condensador esférico: $C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}}$

↳ Condensador cilíndrico: $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(R_2/R_1)}$

↳ Asociación condensadores

- serie $\rightarrow C_{\text{eq}} = \frac{Q}{\Delta V} = \sum_{i=1}^N C_i$
- Paralelo $\rightarrow \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{\Delta V}{Q} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$

3. TRABAJO Y ENERGÍA

↳ Trabajo : $W = q \cdot \Delta V = -\Delta U$

↳ Energía condensador: $U = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} Q V$